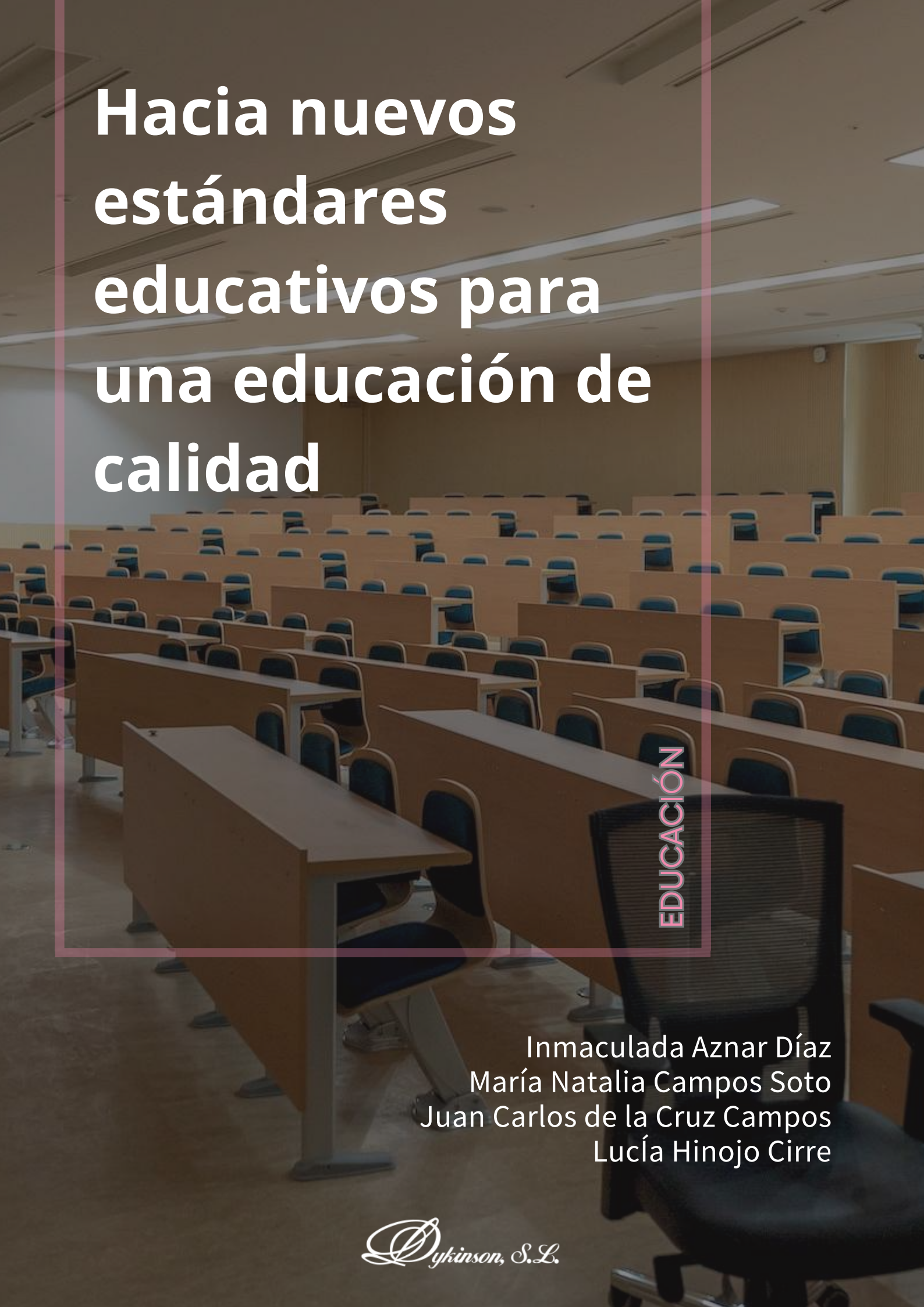


Hacia nuevos estándares educativos para una educación de calidad

EDUCACIÓN

Inmaculada Aznar Díaz
María Natalia Campos Soto
Juan Carlos de la Cruz Campos
Lucía Hinojo Cirre

Dykinson, S.L.

Inmaculada Aznar Díaz
María Natalia Campos Soto
Juan Carlos de la Cruz Campos
Lucía Hinojo Cirre

HACIA NUEVOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

© Copyright by
Los autores
Madrid, 2023
Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
http://www.dykinson.es
http://www.dykinson.com
Consejo Editorial véase www.dykinson.com/quienessomos

Los editores del libro no se hacen responsables de las afirmaciones ni opiniones vertidas por los autores del mismo. La responsabilidad de la autoría corresponde a cada autor, siendo responsable de los contenidos y opiniones expresadas. El contenido de este libro ha sido sometido a un proceso de revisión y evaluación por pares ciegos.

ISBN: 978-84-1170-424-3

ÍNDICE

1. **Introducción** 7
2. **Importancia de la actividad física en jóvenes con TDAH. Una revisión sistemática**
   Gabriel González Valero, Irwin A. Ramírez Granizo, Eduardo Melguizo Ibáñez y José Luis Ubago Jiménez 11
3. **La actividad física como elemento de mejora para la calidad de vida de adolescentes con discapacidad en educación primaria y secundaria**
   Eduardo Melguizo Ibáñez, José Manuel Alonso Vargas, Rafael Caracuel Cáliz y José Luis Ubago Jiménez 23
4. **De la videoconsola al escritorio. Toys to life y realidad virtual y aumentada en entornos educativos**
   Magdalena Ramos Navas-Parejo, Lucía Hinojo Cirre, José Fernández Cerero y Alejandro Martínez Menéndez 31
5. **Efectos de la práctica de actividad física en niños y adolescentes con discapacidad**
   Rafael Francisco Caracuel Cáliz, Gabriel González Valero, Irwin Andrés Ramírez Granizo y José Luis Ubago Jiménez 37
6. **Práctica de actividad física en personas con discapacidad. Una revisión sistemática**
   Jose Manuel Alonso-Vargas, Rafael Caracuel-Cáliz y Gabriel González-Valero 45
7. **El SLOC y la diversidad funcional: una propuesta didáctica de actividad física**
   Irwin Andrés Ramírez Granizo, Eduardo Melguizo Ibáñez y José Manuel Alonso Vargas 57
8. **Comunidades de aprendizaje. La integración del aula y la comunidad a través del aprendizaje dialógico: revisión sistemática**
   Jorge Díaz Esterri, Diego Galán Casado, Hossein Hossein-Mohand y Hassan Hossein-Mohand 65
9. **Enseñanza multinivel como estrategia para una educación inclusiva**
   Inmaculada Sánchez Gutiérrez, José Fernández Cerero, Marta Montenegro Rueda y María Jose Alcalá Fernández 73
10. **Superando expectativas académicas a través de tertulias dialógicas literarias**
    Manuel García Alonso y María José Molina García 79
11. **Cuentos y matemáticas en infantil con futuros docentes**
    Veronica Albanese y Rafael Montoro-Flores 87
12. **Todologías activas, TIC y neuroeducación**
    María Teresa del Moral Marcos, Rafael Alé Ruiz e Idoya Zorroza Huarte 95
13. **Hábito lector como estrategia para alcanzar la inclusión educativa**
    Yosbanys Roque Herrera, Magdalena Ramos Navas-Parejo, Alejandro Martínez Menéndez y Marta Montenegro Rueda 105
14. **El reto de la ética e inteligencia artificial en educación**
    Mª Idoya Zorroza, Luis Álvarez Pastor y Rafael Alé-Ruiz 113

15. **Metodologías activas, TIC y neuroeducación**
María Teresa del Moral Marcos, Rafael Alé Ruiz e Idoya Zorroza Huarte 121
16. **Concepto de la innovación y las nuevas tecnologías**
Luis Álvarez Pastor, María Teresa del Moral Marcos y María Idoya Zorroza Huarte 131
17. **Inteligencia Artificial en Educación**
Rafael Alé-Ruiz, María Teresa del Moral Marcos y Luis Alvarez Pastor 139
18. **Neuroimagen y neurodidáctica como herramientas tecno-pedagógicas**
Claudia De Barros Camargo 149
19. **Neuroimagen y neurodidáctica como herramienta tecno-pedagógic**
Cristina Marín Perabá..... 157
20. **La neuroimagen como herramienta neuropedagógica y neurometodológica para el futuro innovador de la educación**
Antonio Hernández Fernández..... 165
21. **Neuroimagen y neuropluriculturalidad: un binomio inclusivo y sostenible**
Cristina Pinto Díaz 173
22. **Revisión narrativa sobre intervenciones que promueven el uso de la bicicleta en el contexto educativo**
Víctor Manuel Valle Muñoz y Emilio Villa González..... 183
23. **Determinantes cognitivos del desplazamiento activo al centro educativo. Propuesta didáctica**
José Manuel Segura-Díaz y Francisco David López Centeno..... 191
24. **Barreras del desplazamiento activo y propuesta para educación física en adolescentes**
Manuel Ávila-García, Ana Ruiz-Alarcón, Luis Miguel Medel-Carbonell y Francisco Javier Huertas-Delgado..... 201
25. **El desplazamiento al centro educativo como estrategia para la promoción de af en contexto escolar: aplicaciones prácticas para su evaluación**
Pablo Campos-Garzón, Romina G. Saucedo-Araujo y Yaira Barranco-Ruiz 209
26. **Avance histórico de las TIC en los sistemas educativos**
Lucía Hinojo Cirre, Inmaculada Sánchez Gutiérrez, Juan Carlos de la Cruz Campos y Maria Jesus Santos Villaba 223

20

La neuroimagen como herramienta neuropedagógica y neurometodológica para el futuro innovador de la educación

Antonio Hernández Fernández

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el uso de la neuroimagen ha emergido como una herramienta prometedora para la investigación en educación y ha permitido avances significativos en nuestra comprensión de los procesos cognitivos subyacentes al aprendizaje. Seguidamente, se discutirán los avances recientes en el uso de la neuroimagen en la educación y su impacto en la innovación educativa.

La neuroimagen ha sido ampliamente utilizada en el campo de la neurociencia cognitiva y la psicología para comprender los procesos cognitivos y emocionales subyacentes a la conducta humana. En los últimos años, la neuroimagen también ha sido utilizada en el campo de la educación como una herramienta para mejorar la comprensión de los procesos de aprendizaje y para desarrollar prácticas educativas más eficaces y personalizadas.

La neuroimagen es una técnica que ha ganado relevancia en los últimos años debido a su capacidad para analizar la actividad cerebral en tiempo real y proporcionar información valiosa sobre el funcionamiento del cerebro. En este sentido, Zaidel (2017) señala que la neuroimagen permite observar cómo el cerebro procesa la información y cómo se relacionan diferentes áreas cerebrales en una tarea específica. Por lo tanto, la neuroimagen se presenta como una herramienta potencialmente útil en el ámbito educativo.

De esta forma, en un estudio reciente, Fidalgo et al (2019) evaluaron el impacto de la neuroimagen en la enseñanza de la biología celular y molecular en la educación superior. Los autores encontraron que la incorporación de imágenes cerebrales en el proceso de enseñanza mejoró la comprensión de los estudiantes sobre la relación entre la estructura celular y la función biológica.

En este contexto, varios autores han explorado la relación entre la neuroimagen y la educación. Por ejemplo, Hinton & Fischer (2018) destacan la importancia de la neuroimagen en la identificación de trastornos del aprendizaje y la intervención temprana en estos casos. Además, señalan que la neuroimagen también puede ser útil para identificar las áreas de

fortaleza y debilidad de los estudiantes y personalizar el proceso de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante.

Además, la neuroimagen también se ha utilizado para evaluar la efectividad de intervenciones educativas específicas. Por ejemplo, en un estudio reciente, Poldrack et al (2020) utilizaron la neuroimagen para evaluar la eficacia de un programa de entrenamiento cognitivo en adultos mayores. Los autores encontraron que el programa mejoró la conectividad cerebral y la función cognitiva en los participantes.

Asimismo, otros autores han explorado el potencial de la neuroimagen en la mejora de la retención de información en el aprendizaje. Por ejemplo, Lee et al (2019) sugieren que la neuroimagen puede ayudar a identificar los patrones cerebrales asociados con la retención de información a largo plazo y, por lo tanto, mejorar la eficacia de las estrategias de enseñanza en este sentido.

Por otro lado, algunos autores han explorado el uso de la neuroimagen en el ámbito de la educación especial. Por ejemplo, Ouyang y otros (2019) señalan que la neuroimagen puede ser útil para evaluar la efectividad de las intervenciones pedagógicas en niños con discapacidades cognitivas. Asimismo, señalan que la neuroimagen también puede ser útil para evaluar la efectividad de las intervenciones terapéuticas en estos casos.

Asimismo, otros autores han explorado la relación entre la neuroimagen y la educación en el contexto de los trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, en un estudio reciente, Finn et al (2020) utilizaron la neuroimagen para identificar patrones de conectividad cerebral en niños con trastornos del espectro autista. Los autores encontraron que estos patrones de conectividad cerebral podrían utilizarse para identificar subtipos de trastornos del espectro autista y, por lo tanto, personalizar el tratamiento para cada niño.

Por último, como ejemplo de cómo la neuroimagen está impulsando la innovación educativa es el trabajo de Kim et al (2020), quienes utilizaron la fMRI para investigar la relación entre la atención y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Los autores encontraron que la atención sostenida se correlacionaba positivamente con el rendimiento académico, lo que sugiere que mejorar la atención podría tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes.

Con todo esto, la neuroimagen se presenta como una herramienta prometedora en el ámbito educativo, con múltiples aplicaciones potenciales. A través de la identificación de trastornos del aprendizaje, la personalización del proceso de enseñanza, la mejora de la retención de información y la evaluación de la efectividad de las intervenciones pedagógicas y terapéuticas, la neuroimagen puede contribuir significativamente al futuro innovador de la educación.

Finalizando este repaso de los autores principales seleccionados para neuroimagen y su impacto en la educación, a través de las últimas investigaciones registradas, surge el problema al intentar relacionar neuroimagen con neuropedagogía y neurometodología, siendo la falta de estudios evidente. Es cierto que, en los últimos años, la combinación de la neuroimagen, la neuropedagogía y la neurometodología ha emergido como una herramienta poderosa para la

innovación educativa. Los trabajos de Hernández y De Barros (2022), son el ejemplo más claro de esto.

La combinación de la neuroimagen, la neuropedagogía y la neurometodología está impulsando la innovación educativa al proporcionar una mejor comprensión de los procesos neuropedagógicos subyacentes al neuroaprendizaje. Esto está llevando al desarrollo de prácticas docentes más efectivas y personalizadas para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Con todo esto el propósito de la investigación presentada es profundizar en la relación que pueda existir entre neuroimagen, neuropedagogía y neurometodología como elementos innovadores de la educación.

2. MÉTODO

El diseño de investigación de la investigación es de tipo no experimental, descriptivo, explicativa, correlacional y de regresión. La metodología es de tipo cuantitativo, y el paradigma que se adopta es el interpretativo.

Las variables de estudio se clasificación en dependientes (neuroimagen, neurometodología y neuropedagogía) e independiente la innovación educativa.

La hipótesis nula que se establece es H_0.-No existe relación significativa entre neuroimagen, neurometodología e innovación educativa.

La muestra seleccionada para esta investigación se ha realizado por conveniencia entre docentes y estudiantes de universidades nacionales e internacionales, con un total de 990 sujetos. La caracterización de la muestra viene dada por ser un 73.3% del género femenino, con una edad media de 37.4 años, 90% son sujetos nacionales, y 10% sujetos internacionales. El porcentaje de estudiantes es del 53,3%, y el de docentes de un 47%.

El instrumento de investigación es un cuestionario, tipo escala Likert, “ad hoc” realizado a partir del marco teórico y las dimensiones de estudio (A.-Neuroimagen, B.-Neurometodología, C.-Neuropedagogía y D.-Innovación educativa), compuesta de 20 cuestiones, con cinco opciones de respuesta (muy en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo). Este cuestionario fue validado en su contenido a través de un juicio de doce expertos y una prueba piloto, siendo la validación positiva. De igual forma se realizó un análisis factorial exploratorio para validar su constructo. Respecto de la fiabilidad, el resultado del alpha de Cronbach es de .957 que se puede considerar excelente (George & Mallery, 2003).

2.1. Análisis de los datos

El análisis de los datos se va a realizar mostrando el análisis factorial exploratorio, el análisis descriptivo, análisis correlacional y se terminará con un análisis de varianza y de regresión.

El análisis factorial exploratorio (AFE) es una técnica estadística utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos mediante la identificación de patrones subyacentes en las variables. Según Tabachnick y Fidell (2019), el AFE implica la extracción de factores a partir de una matriz de correlaciones entre las variables originales, y luego se realiza una rotación de los factores para mejorar la interpretación de los resultados. Para ver la conveniencia del AFE se ha obtenido los datos correspondientes a la KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Los

resultados que arroja la KMO es de .679, y la prueba de esfericidad da .000, por lo que el análisis factorial es viable.

Los valores de la KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett autorizan a seguir con el AFE. El primer análisis a realizar es el de las comunalidades, donde los ítems con mayor peso en el cuestionario son: C13.-La neuropedagogía adquiere carácter científico con la neuroimagen (.906) y D20.-La innovación educativa considera las necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas (.903) y, los de menor peso: B9.-La neurometodología aporta evidencias científicas para la práctica docente innovadora (.606) y D17.-La innovación educativa pretende establecer vínculos de aprendizaje entre los conocimientos nuevos y los ya aprendidos (.688). Siguiendo con el AFE, la varianza total explicada muestra que con cuatro componentes se puede explicar el 77,924% de la varianza acumulada. Por último, la matriz de componente y componente rotado, realizadas con el método Varimax, aconseja eliminar del componente 1 los ítems B8 (La neurometodología es el sustento teórico a las prácticas docentes) y D17 (La innovación educativa fomenta las emociones durante el aprendizaje del estudiante), quedando una escala reducida en dos elementos y con un total de 18 ítems, que tendrían un alpha de Cronbach de .961, mejor que el de la escala original.

Respecto del análisis descriptivo los datos muestran que los sujetos encuestados están “de acuerdo” con los ítems de todas las dimensiones, presentando una asimetría negativa y una curtosis leptocúrtica. La asimetría negativa y la curtosis leptocúrtica son medidas estadísticas que describen la forma de una distribución de datos. La asimetría negativa indica que la cola de la distribución se extiende más hacia la izquierda, lo que significa que hay más valores extremos en el extremo inferior de la escala. Por lo tanto, la media estará más a la izquierda que la mediana. La curtosis leptocúrtica indica que la distribución es más puntiaguda que una distribución normal. Esto significa que hay una mayor concentración de valores en torno a la media y, a su vez, una mayor cantidad de valores extremos tanto en el extremo inferior como en el superior de la escala. En conjunto, esta distribución con asimetría negativa y curtosis leptocúrtica indica que los datos tienen una concentración de valores cerca de la media, pero que también hay una cantidad significativa de valores extremos tanto en el extremo inferior como en el superior de la escala. Por lo tanto, la media puede no ser una medida adecuada de tendencia central para describir estos datos. En cambio, la mediana puede ser una medida más apropiada para describir la ubicación central de los datos. En este caso, ambas coinciden relativamente.

Por otra parte, se ha realizado un análisis de correlación de Spearman, de forma que se puede concluir que las dimensiones presentan correlaciones significativas, de esta forma, la Dimensión A correlaciona con la D y viceversa. La dimensión B correlaciona con la C, y la C con D.

Por otra parte, la ANOVA (Análisis de Varianza) es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de tres o más grupos de datos. Según Cohen (2013), la ANOVA es útil para determinar si hay diferencias significativas entre los grupos y si estas diferencias se deben a la variabilidad dentro de cada grupo o a otros factores externos, en este caso teniendo en cuenta

el ser “estudiante/docente” muestra que, aunque todos los participantes están “de acuerdo” con los ítems de cada dimensión, los docentes muestran estar, significativamente más de acuerdo con los mismos.

Para finalizar, este análisis de los datos, se ha realizado un modelado lineal automático, para el cual se ha tomado como objetivo la Innovación educativa, y como base ser estudiante/docente, dando como resultado un modelo con una precisión del 100%, y cuyo resultado muestra que la clave de la innovación educativa estaría, en orden de importancia, al cumplir con los ítems: B8, C11, A2, B10, A4.

2.2. Aportaciones desde la Neuroimagen.

Desde las Universidades de Jaén y Granada, los autores estamos realizando experiencias con una BCI, Emotiv epoc+, 14c, con el objetivo no sólo de hablar de neuropedagogía, sino de “hacer” neuropedagogía. Una de las ventajas que ofrece esta BCI es la posibilidad de estudiar al sujeto en tiempo real y contexto habitual, requisitos que la neuropedagogía necesita.

A continuación, se muestran dos casos, donde la innovación es evidente. En el primer caso se muestra la actividad cerebral de un sujeto universitario de 19 años de edad, en el momento de realizar un escrito argumentativo y otro explicativo.

Figura 1

Escribiendo un texto argumentativo (instante de la argumentación)

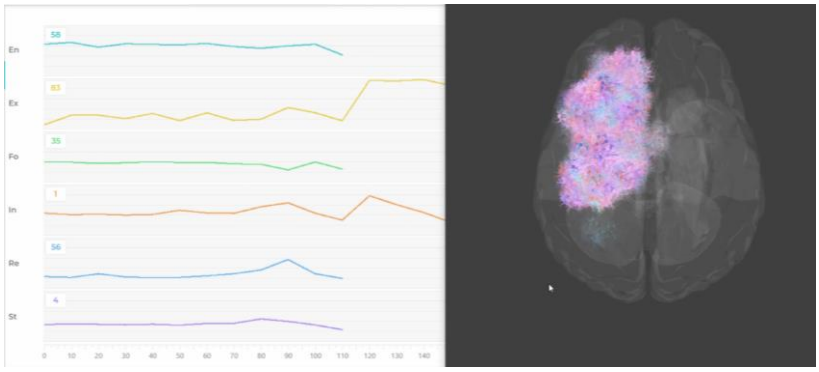
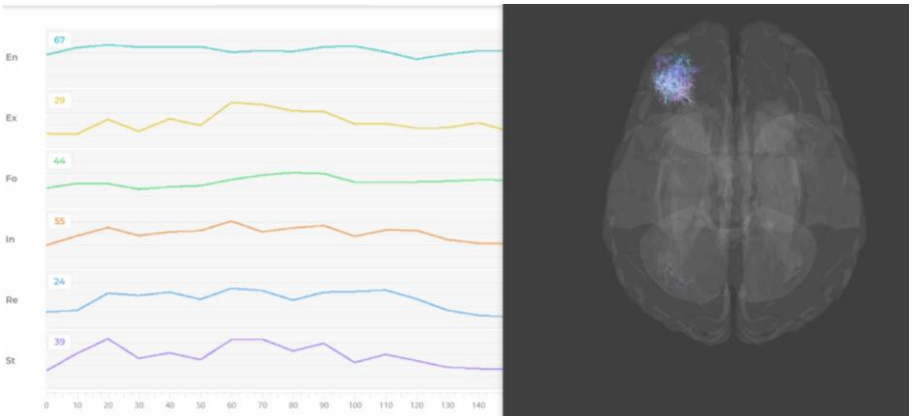


Figura 2

Escribiendo un texto descriptivo (instante de la descripción)



En la figura 2 se observa la gran actividad cerebral que presenta el sujeto, desde el lóbulo frontal hasta el parietal, pasando por el temporal, y mostrando mucha intensidad en ondas beta y gamma, presente en actividades de atención resolución de problemas, actividad, memoria y conciencia máxima, entre otras. En la figura 3, se muestra la actividad, con la misma temática, pero escribiendo la descripción del tema, se observa, que apenas queda activo el lóbulo frontal y destacan las ondas theta, presentes en la relación y creatividad.

Para un docente universitario que trabaja actividades de tipo argumentativo, descriptivo y narrativo, es toda una innovación poder ver, literalmente observar el cerebro de sus alumnos y alumnas en plena actividad, y confirmar que efectivamente la actividad que se está realizando está teniendo éxito. Con esto, la neuroimagen es la ventana que permite ver el, hasta ahora, oscuro mundo de los procesos neuropedagógicos.

3. CONCLUSIONES

A pesar de que la bibliografía consultada no presenta una relación directa entre neuroimagen, neuropedagogía y neurometodología, los resultados de la investigación presentada sugieren que estas tres áreas son elementos clave para conseguir una innovación educativa.

La construcción de una escala "ad hoc" y su validación en contenido y constructo muestra el interés y la relevancia que tiene para los sujetos investigados la relación entre la neuropedagogía y la neuroimagen. Además, los resultados indican que los docentes muestran mayor acuerdo en las diferentes dimensiones que los estudiantes. Las correlaciones significativas entre las diferentes dimensiones de la escala sugieren que la neuropedagogía y la neuroimagen están estrechamente relacionadas, y que la neurometodología es una herramienta importante para su estudio y aplicación en el ámbito educativo. Se puede afirmar que la neuroimagen y la neuropedagogía son clave en el proceso innovador, siéndolo la neuropedagogía para la neurometodología.

En conclusión, la investigación realizada demuestra la importancia de la neuroimagen como herramienta neuropedagógica y neurometodológica para la innovación educativa. Aunque se requiere de más investigación para profundizar en esta relación, estos resultados ofrecen una base sólida para continuar investigando en esta área y explorar nuevas formas de aplicar la neurociencia en la educación. Por último, las experiencias realizadas

4. REFERENCIAS

Cohen, J. (2013). Estadística para las ciencias sociales. En S. A. Rueda (Ed.). *Análisis de varianza* (pp. 295-350). Madrid, España: Pearson Educación.

De Barros, C. (2022). Neuromethodology and neuroimaging for a teacher training. Texto livre, *Linguagem e Tecnologia*, 14, 2, p.2-13. ISSN 1983-3652, DOI: http://10.35699/1983-3652.2022.40454

De Barros, C. & Hernández, A. (2022). Neuroscience, neuroeducation, neurodidáctics and technology. *Texto livre, Linguagem e Tecnologia*, V.15 (2022), p.12. ISSN 1983-3652, DOI: 10.35699/1983-3652.2022.41235

Fidalgo, R. A., Maqueira-Marín, J. M., Romero-Ruiz, M., & Martín-Loeches, M. (2019). Neuroimaging enhances understanding of cellular and molecular biology: A teaching perspective. *Journal of Biological Education*, 53(4), 427-437.

Finn, E. S., Shen, X., Scheinost, D., Rosenberg, M. D., Huang, J., Chun, M. M., ... & Constable, R. T. (2020). Functional connectome fingerprinting accuracy improves with longer resting state data acquisition. *Neuroimage,* 221, 117204. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117204

George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 11.0 update (4th ed.).* Allyn & Bacon.

Hernández, A. (2022). Neuropedagogy and neuroimagen. *Texto livre, Linguagem e Tecnologia*, V.15 (e40453), p.1-10. ISSN 1983-3652, DOI: https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.40453

Hinton, C., & Fischer, K. W. (2018). Neuroscience and education: Fad or future? *Neuron*, 100(5), 1116-1118.

Kim, J. Y., Lee, S. H., Han, J. H., Lee, J. H., Park, J. H., Kim, J. J., & Jeong, B. (2020). Neural correlates of sustained attention and academic performance: A multi-modal MRI study. *NeuroImage,* 220, 117067. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117067.

Lee, J. H., Kwon, J. H., Kim, T. J., & Lee, J. M. (2019). Neuroimaging-based strategies for improving education: A review of the literature. *Brain Sciences,* 9(11), 302. https://doi.org/10.3390/brainsci9110302

Ouyang, L., Chen, G., Chen, H., & Chen, L. (2019). Brain-based learning: The neuroscientific basis of the learning process. *Frontiers in Psychology,* 10, 2669. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02669

Poldrack, R. A., Baker, C. I., Durnez, J., Gorgolewski, K. J., Matthews, P. M., Munafò, M. R., ... & Yarkoni, T. (2020). Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research. Nature Reviews Neuroscience, 21(7), 383-397. https://doi.org/10.1038/s41583-020-0310-7

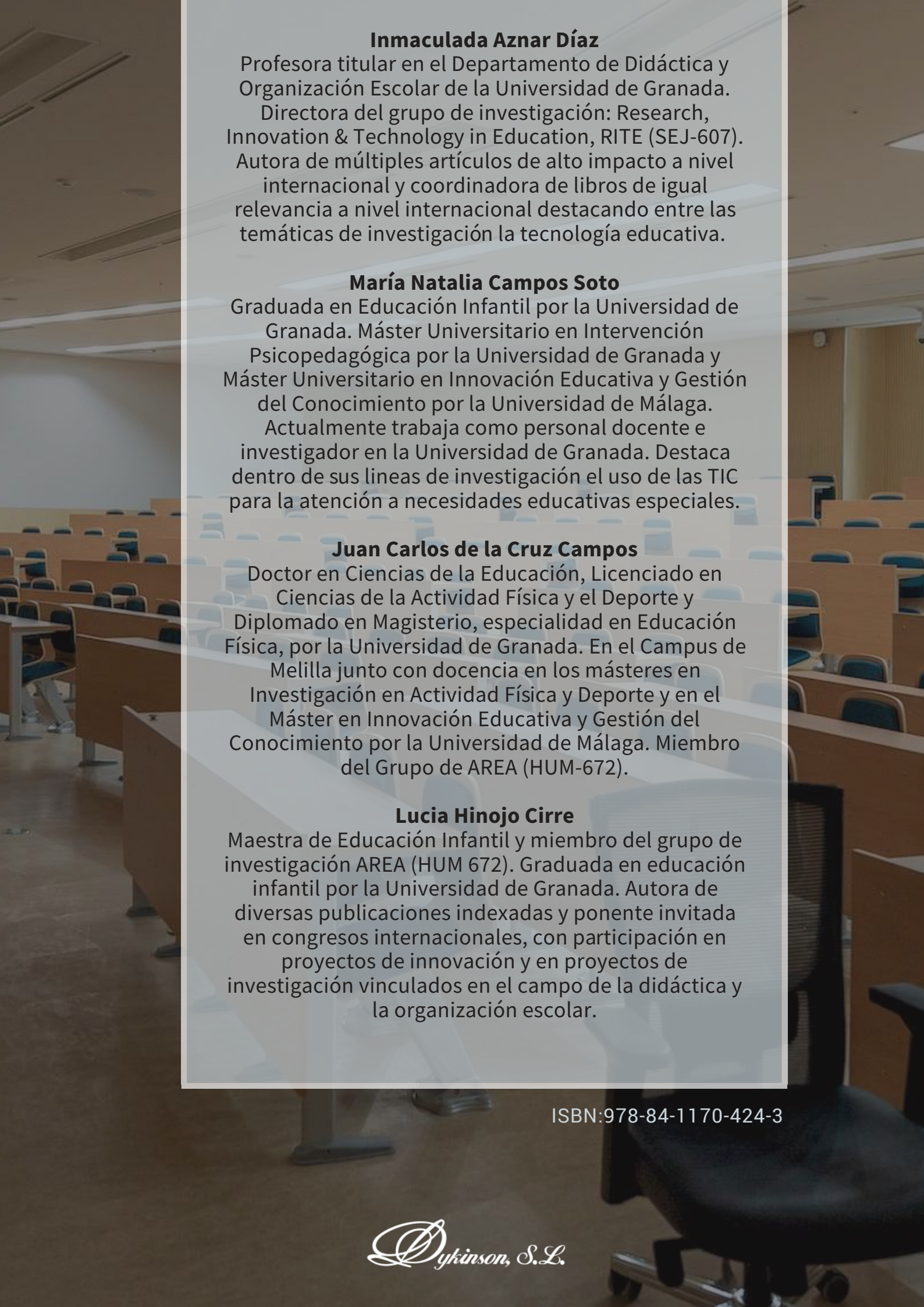
Poldrack, R. A., Mumford, J. A., & Nichols, T. E. (2020). *Handbook of fMRI data analysis*. Cambridge University Press.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson

Zaidel, D. W. (2017). Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. *Frontiers in Psychology,* 8, 1426. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01426.

ÍNDICE

1 Introducción 7
2 importancia de la actividad física en jóvenes con TDAH. Una revisión sistemática 11
3 La actividad física como elemento de mejora para la calidad de vida de adolescentes con discapacidad en educación primaria y secundaria 23
4 De la videoconsola al escritorio. Toys to life y realidad virtual y aumentada en entornos educativos 31
5 Efectos de la práctica de actividad física en niños y adolescentes con discapacidad 37
6 Práctica de actividad física en personas con discapacidad. Una revisión sistemática 45
7 El SLOC y la diversidad funcional: una propuesta didáctica de actividad física 57
8 Comunidades de aprendizaje. La integración del aula y la comunidad a través del aprendizaje dialógico: revisión sistemática 65
9 Enseñanza multinivel como estrategia para una educación inclusiva 73
10 Superando expectativas académicas a través de tertulias dialógicas literarias 79
11 Cuentos y matemáticas en infantil con futuros docentes 87
12 Todologías activas, TIC y neuroeducación 95
13 Hábito lector como estrategia para alcanzar la inclusión educativa 105
14 El reto de la ética e inteligencia artificial en educación 113
15 Metodologías activas, TIC y neuroeducación 121
16 Concepto de la innovación y las nuevas tecnologías 131
17 Inteligencia Artificial en Educación 139
18 Neuroimagen y neurodidáctica como herramientas tecno-pedagógicas 149
19 Neuroimagen y neurodidáctica como herramienta tecno-pedagógica 157
20 La neuroimagen como herramienta neuropedagógica y neurometodológica para el futuro innovador de la educación 165
21 Neuroimagen y neuropluriculturalidad: un binomio inclusivo y sostenible 173
22 Revisión narrativa sobre intervenciones que promueven el uso de la bicicleta en el contexto educativo 183
23 Determinantes cognitivos del desplazamiento activo al centro educativo. Propuesta didáctica 191
24 Barreras del desplazamiento activo y propuesta para educación física en adolescentes 201
25 El desplazamiento al centro educativo como estrategia para la promoción de af en contexto escolar: aplicaciones prácticas para su evaluación 209
26 Avance histórico de las TIC en los sistemas educativos 223



Inmaculada Aznar Díaz
Profesora titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Directora del grupo de investigación: Research, Innovation & Technology in Education, RITE (SEJ-607). Autora de múltiples artículos de alto impacto a nivel internacional y coordinadora de libros de igual relevancia a nivel internacional destacando entre las temáticas de investigación la tecnología educativa.

María Natalia Campos Soto
Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Granada. Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universidad de Granada y Máster Universitario en Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento por la Universidad de Málaga. Actualmente trabaja como personal docente e investigador en la Universidad de Granada. Destaca dentro de sus lineas de investigación el uso de las TIC para la atención a necesidades educativas especiales.

Juan Carlos de la Cruz Campos
Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Diplomado en Magisterio, especialidad en Educación Física, por la Universidad de Granada. En el Campus de Melilla junto con docencia en los másteres en Investigación en Actividad Física y Deporte y en el Máster en Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento por la Universidad de Málaga. Miembro del Grupo de AREA (HUM-672).

Lucia Hinojo Cirre
Maestra de Educación Infantil y miembro del grupo de investigación AREA (HUM 672). Graduada en educación infantil por la Universidad de Granada. Autora de diversas publicaciones indexadas y ponente invitada en congresos internacionales, con participación en proyectos de innovación y en proyectos de investigación vinculados en el campo de la didáctica y la organización escolar.

ISBN:978-84-1170-424-3

Dykinson, S.L.